ADAPTIVE DEVICE INTELLIGENCE

Plataforma de monitoreo multitecnología con agentes de IA y aprendizaje reutilizable · Propuesta para el hackathon

¿Qué queremos construir? Un sistema que recibe eventos de distintos tipos de dispositivos (ATM/XFS, redes/SNMP e IoT), identifica incidentes, investiga patrones con agentes de IA y convierte los hallazgos validados en reglas y pruebas reutilizables. Así, cada incidente puede ayudar al sistema a resolver mejor problemas futuros.

1. ¿Qué hará el programa?

1 · Recibir	Ingiere eventos simulados de XFS, SNMP e IoT mediante un formato común.
2 · Normalizar	Convierte los mensajes a una estructura estándar: dispositivo, fecha, fuente, severidad, código y atributos.
3 · Detectar y correlacionar	Agrupa eventos relacionados y detecta patrones conocidos usando reglas deterministas.
4 · Investigar	Un agente analiza el incidente, consulta historial y conocimiento previo, y propone una causa probable con evidencias.
5 · Aprender y validar	Otros agentes proponen una regla, generan pruebas y verifican su comportamiento antes de aprobarla.
6 · Reutilizar	Las reglas aprobadas se guardan versionadas y se aplican a incidentes posteriores, incluso de otras fuentes cuando el patrón sea transferible.

2. Arquitectura propuesta

Fuentes / simuladores	Procesamiento	Agentes y aprendizaje	Salida
XFS / ATM SNMP / redes IoT / MQTT	FastAPI Normalización Detección y correlación	Investigation Agent Learning Agent Rule Engineer Validation Agent	PostgreSQL Reglas versionadas Dashboard React

3. Escenarios para demostrarlo

Fuente	Escenario de demo	Aprendizaje esperado
XFS / ATM	Secuencia de advertencias y errores del dispensador.	Regla para reconocer una secuencia previa a una falla.
SNMP / red	Interfaz que alterna entre activa e inactiva y aumenta errores.	Correlación temporal y detección de flapping.
IoT / MQTT	Temperatura de sensor que aumenta progresivamente.	Detección de desviación progresiva respecto al comportamiento normal.

4. Tecnologías y alcance del MVP

Backend: Python + FastAPI Agentes: OpenAI Agents SDK Datos: PostgreSQL existente Frontend: React + Vite
Pruebas: Pytest Simuladores: Python; Mosquitto/MQTT opcional.
Alcance: simuladores propios y datasets locales; no depender de dispositivos físicos, fuentes públicas ni servicios externos. El mismo proyecto deberá poder ejecutarse en macOS y Windows. Docker será opcional, con instrucciones de ejecución local.

5. Distribución sugerida del equipo y las 8 horas

Rol	Responsabilidad principal
Persona 1 · Backend	FastAPI, esquema común, ingesta, incidentes y conexión PostgreSQL.
Persona 2 · Agentes	Agents SDK, investigación, extracción de conocimiento, generación y validación de reglas.
Persona 3 · Simuladores	Generadores XFS/SNMP/IoT, escenarios normales/anómalos y pruebas de eventos.
Persona 4 · Frontend / integración	Dashboard React, Learning Lab, integración y preparación de la demo. Si son 3, repartir frontend con backend.

DIFERENCIADOR: la IA propone el conocimiento; las pruebas lo validan; el sistema lo guarda y lo reutiliza.

Demo central: resolver un incidente XFS, aprender y validar una regla; después recibir un escenario nuevo y demostrar cómo reutiliza el conocimiento. Las métricas y resultados se reportarán a partir de pruebas ejecutadas, no de cifras simuladas.